

INTEGRALE IMPROPRIO

Sia f una funzione definita in $[a, b)$ con $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, tale che sia integrabile in $[a, t]$ per ogni $t \in (a, b)$ allora l'INTEGRALE IMPROPRIO DI f in $[a, b)$ è dato da

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Una simile definizione vale per f definita in $(a, b]$ con $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$,

$$\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

L'integrale improprio si dice convergente se il limite è finito, DIVERGENTE se il limite è $+\infty$ o $-\infty$, INDETERMINATO se il limite non esiste

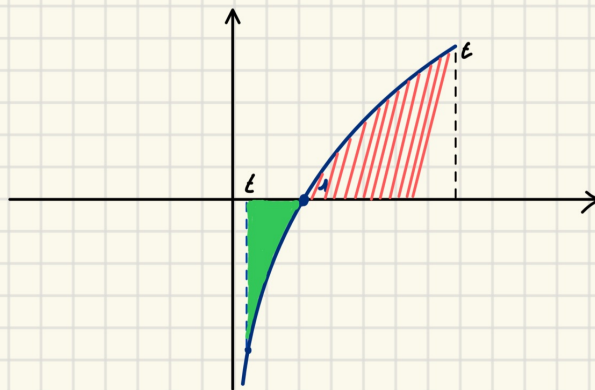
ESEMPI

• $\log(x)$ è continua in $D = (0, +\infty)$ e $\int \log(x) dx = x \log(x) - x + c$

e quindi

$$\int_0^1 \log(x) dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \log(x) dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} [x \log(x) - x]_t^1 = -1 - \lim_{t \rightarrow 0^+} (t \log(t) - t) = -1 \quad \text{convergente}$$

$$\int_1^{+\infty} \log(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \log(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} [x \log(x) - x]_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} (t \log(t) - t) - (-1) = +\infty \quad \text{divergente}$$



• $\sin(x)$ è continua in $D = \mathbb{R}$ e

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + c$$

e quindi

$$\int_0^{+\infty} \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\cos(x)) - (-1) = \text{indeterminato}$$

OSSERVAZIONE

Se f è definita in (a,b) allora l'integrale improprio in (a,b) è

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow b^-} \int_c^t f(x) dx$$

dove $c \in (a,b)$ (non importa quale)

In particolare l'integrale improprio $\int_a^b f(x) dx$ è convergente se e solo se sono convergenti sia $\int_a^c f(x) dx$ che $\int_c^b f(x) dx$

ESEMPI

• $\frac{x}{x^2+1}$ è continua in $D = \mathbb{R}$ e

$$\int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \log(x^2+1) + c$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+1} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{x}{x^2+1} dx + \int_0^{+\infty} \frac{x}{x^2+1} dx = \text{indeterminato, anche se } \frac{x}{x^2+1} \text{ è dispari e } (-\infty, +\infty) \text{ è}$$

simmetrico l'integrale improprio NON vale 0.

• $\frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$ è continua in $D = (0, +\infty)$ e

$$\int \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = -2e^{-\sqrt{x}} + c$$

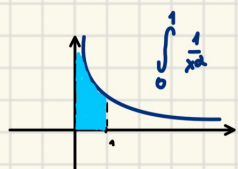
$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = [-2e^{-\sqrt{x}}]_0^1 + [-2e^{-\sqrt{x}}]_1^{+\infty} = (-2e^{-1} + 2) + (0 + 2e^{-1}) = 2 \text{ convergente}$$

• Per $n \in \mathbb{N}$, $I(n) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = ?$

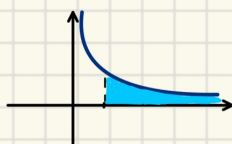
$$I(0) = \int_0^{+\infty} x^0 e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} x^0 d(-e^{-x}) = [x^0(-e^{-x})]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-e^{-x}) d(x^0) = 0 - 0 + n \int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x} dx = n I(n-1) = n(n-1) \cdot I(n-2) = \dots$$

$$= n! I(0) = n! \cdot 1 = n!$$

• $\frac{1}{x^2}$ è continua in $(0, +\infty)$



FUNZIONE
NON
LIMITATA



$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

Intervallo di integrazione
NON LIMITATO

